12. $u(x,y)=x^2+3xy+y-2019$, எனில் $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(4,-5)}$ -ன் மதிப்பு

(1) -4 (2) -3 (3) -7 (4) 13

13. சார்பு $g(x)=\cos x$ -ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு $x=\frac{\pi}{2}$ இல்

(1) $x+\frac{\pi}{2}$ (2) $-x+\frac{\pi}{2}$ (3) $x-\frac{\pi}{2}$ (4) $-x-\frac{\pi}{2}$

14. $w(x,y,z)=x^2(y-z)+y^2(z-x)+z^2(x-y)$, எனில் $\frac{\partial w}{\partial x}+\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}$ -ன் மதிப்பு

(1) $xy+yz+zx$ (2) $x(y+z)$ (3) $y(z+x)$ (4) 0

15. $f(x,y,z)=xy+yz+zx$, எனில் f_x-f_z -ன் மதிப்பு

(1) $z-x$ (2) $y-z$ (3) $x-z$ (4) $y-x$

பாடச்சுருக்கம்

- $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ என்பதை வகையிடத்தக்கச் சார்பாகவும், $x_0\in(a,b)$ எனவும் கொள்க. x_0 என்ற புள்ளியில் f -ன் தோராய மதிப்பு L -ன் வரையறை

  $L(x) = f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0), \quad \forall x\in(a,b)$ எனலாம்.

- மெய்மதிப்பு பூச்சியமற்றது எனில்

$$\text{சார்பிழை} = \frac{\text{மெய்மதிப்பு} - \text{தோராய மதிப்பு}}{\text{மெய்மதிப்பு}}$$

$$\text{சதவீதப்பிழை} = \text{சார்பிழை} \times 100 .$$

- x -ன் அதிகரிப்பு Δx உடன் மற்றும் எல்லா $x\in(a,b)$ -க்கும் $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ ஒரு வகையிடத்தக்க சார்பு என்க. f -ன் வகையீடு $df=f'(x)\Delta x$

- **ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்புகளுக்கான எல்லை விதிகள் (எல்லை தேற்றங்கள்) பல மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகளுக்கும் பொருந்தும்.**

- $A=\{(x,y)\,|\,a<x<b, c<y<d\}\subset\mathbb{R}^2, F:A\to\mathbb{R}$ மற்றும் $(x_0,y_0)\in A$ என்க.

(i) $\lim\limits_{h\to0}\frac{F(x_0+h,y_0)-F(x_0,y_0)}{h}$ -ன் மதிப்பு காணப்பெறின் $(x_0,y_0)\in A$ இல் F -க்கு x -ஐப் பொருத்த பகுதி வகைக்கெழு உள்ளது எனலாம். இந்த எல்லை மதிப்பு $\frac{\partial F}{\partial x}(x_0,y_0)$ எனக் குறிக்கப்படும்.

(ii) $\lim\limits_{k\to0}\frac{F(x_0,y_0+k)-F(x_0,y_0)}{k}$ -ன் எல்லை மதிப்பு காணப்பெறின் $(x_0,y_0)\in A$ இல் F -க்கு y -ஐ பொருத்த பகுதிவகைக்கெழு உள்ளது எனலாம். இந்த எல்லை மதிப்பு $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0)$ எனக்குறிக்கப்படும்.

- $A=\{(x,y)\,|\,a<x<b, c<y<d\}\subset\mathbb{R}^2$, $F:A\to\mathbb{R}$ என்க. A இல் f_{xy} மற்றும் f_{yx} காணப்பெற்று அவை தொடர்ச்சியானதாகவும் இருக்குமானால் A இல் $f_{xy}=f_{yx}$ A என இருக்கும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 92 16-12-2022 17:32:23